



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Phát triển phần mềm hướng đối tượng**
- Tiếng Anh: **Object-oriented Software Development**

Mã học phần: INT6208

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần giới thiệu các kỹ thuật phân tích, thiết kế, lập trình và kiểm thử hướng đối tượng trong phát triển các hệ thống phần mềm, bao gồm: các kiến thức nâng cao về công nghệ phần mềm, phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML, các kỹ thuật kiểm thử, mẫu thiết kế.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết khi tiến hành xây dựng một phần mềm theo hướng đối tượng, đồng thời có thêm kỹ năng làm việc theo nhóm và cách trình bày các tài liệu báo cáo trong một dự án phần mềm.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Xác định được các yêu cầu công việc cho từng giai đoạn của tiến trình phát triển phần mềm, từ đó xây dựng đề cương dự án phần mềm.
- b. Xây dựng kịch bản của một ca sử dụng.
- c. Thiết kế các biểu đồ UML trong giai đoạn phân tích và thiết kế.
- d. Xây dựng chương trình từ các biểu đồ chi tiết, lập tài liệu hỗ trợ người dùng.
- e. Kiểm thử các chức năng của phần mềm hướng đối tượng.
- f. Xác định được mục đích và kết quả của việc đánh giá một kiến trúc phần mềm.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a						X	X							X	X	
b						X	X							X	X	
c						X	X							X	X	

d						X	X							X	X	
e																
f																

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Tổng quan về tiến trình phát triển phần mềm	a	5	4	14
1.1	Phần mềm và tiến trình phát triển phần mềm				
1.2	Một số mô hình phát triển phần mềm				
1.3	Ngôn ngữ mô hình hợp nhất UML				
1.4	Xây dựng đề cương dự án phần mềm				
2	Phân tích phần mềm hướng đối tượng	b, c	10	10	30
2.1	Xác định các yêu cầu của phần mềm				
2.2	Xây dựng kịch bản của một ca sử dụng (use case)				
2.3	Xây dựng sơ đồ ca sử dụng				
2.4	Xây dựng sơ đồ lớp ở mức phân tích				
2.5	Xây dựng sơ đồ trình tự				
2.6	Xây dựng sơ đồ trạng thái				
2.7	Lập hồ sơ phân tích				
3	Thiết kế phần mềm hướng đối tượng	b, c	10	9	29
3.1	Thiết kế sơ đồ lớp				
3.2	Thiết kế các sơ đồ tương tác				
3.3	Thiết kế sơ đồ thành phần				
3.4	Thiết kế giao diện				
3.5	Lập hồ sơ thiết kế				
4	Cài đặt phần mềm hướng đối tượng	d	2	5	9
4.1	Lựa chọn môi trường phát triển phần mềm				
4.2	Các hướng dẫn về lập trình hướng đối tượng				
4.3	Lập tài liệu hỗ trợ người dùng				
5	Kiểm thử phần mềm	e	2	1	5
5.1	Các kỹ thuật kiểm thử				
5.2	Lập tài liệu kiểm thử				
6	Đánh giá một kiến trúc phần mềm	f	1	1	3
6.1	Mục đích của việc đánh giá kiến trúc phần mềm				
6.2	Kết quả của việc đánh giá kiến trúc phần mềm				

6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a		Thuyết giảng, Thảo luận, Nêu vấn đề	1
2	b		Thuyết giảng, Thảo luận, Nêu vấn đề, Dạy học qua ví dụ, Hướng dẫn làm bài tập	2, 3, 4, 5, 6

3	c		Thuyết giảng, Thảo luận, Nêu vấn đề, Dạy học qua ví dụ, Hướng dẫn làm bài tập	2, 3, 4, 5, 6
4	d		Thuyết giảng, Thảo luận, Nêu vấn đề, Dạy học qua ví dụ, Hướng dẫn làm bài tập	2, 3, 4, 5, 6
5	e		Thuyết giảng, Thảo luận, Nêu vấn đề, Dạy học qua ví dụ, Hướng dẫn làm bài tập	2, 3, 4, 5, 6
6	f		Thuyết giảng, Thảo luận, Nêu vấn đề, Dạy học qua ví dụ, Hướng dẫn làm bài tập	2, 3, 4, 5, 6

7. Đánh giá kết quả học tập (*Assessment*):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình - Trắc nghiệm/Tự luận - Làm bài tập nhóm - Thực hành trên máy tính	a, b, c, d, e, f	30	
2	Thi giữa kỳ - Trắc nghiệm/Tự luận	a, b, c	30	
3	Thi cuối kỳ - Trắc nghiệm/Tự luận - Bài tập lớn	a, b, c, d, e, f	40	

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Nguyễn Văn Ba	Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++	2005	ĐH Quốc gia Hà Nội	Thư viện	X	
2	Lê Thị Bích Hằng, Nguyễn Đình Hưng	Phân tích thiết kế hướng đối tượng sử dụng UML	2022	NXB Khoa học & Kỹ thuật	Thư viện	X	

3	Simon Bennett, John Skelton, Ken Lunn; Gia Vĩnh dịch	413 bài tập phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML	2010	Hồng Đức	Thư viện		X
4	Timothy C Lethbridge; R Laganière	Object-oriented software engineering : practical software development using UML and Java	2002	McGraw-Hill	Thư viện		X
5	Grady Booch, Robert A. Maksimchuk, Michael W. Engle, Bobbi J. Young, Ph.D., Jim Conallen, Kelli A. Houston	Object-Oriented Analysis and Design with Applications, Third Edition	2007	Addition-Wesley	Internet		X
6	Mike O'Docherty	Object-Oriented Analysis and Design, Understanding System Development with UML 2.0	2005	John Wiley & Sons, Ltd	Internet		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Lê Thị Bích Hằng